

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе №1
по дисциплине Методы обработки изображений
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович
Группа Р3313
Работу принял:
Потемин Игорь Станиславович

Цель работы

Изучить методы вычисления яркости точек на поверхности треугольника с учетом освещения от точечных источников света и диффузно-зеркальных свойств поверхности.

Используемые формулы

1. Перевод локальных координат в глобальные

Точка на плоскости треугольника задаётся как:

$$P = P_0 + u * (P_1 - P_0) + v * (P_2 - P_0)$$

где:

- u, v — локальные координаты
- P_0, P_1, P_2 — вершины треугольника

2. Нормаль к поверхности

$$N = \text{normalize}((P_1 - P_0) \times (P_2 - P_0))$$

где $\times$ — векторное произведение.

3. Скалярное произведение

$$\text{dot}(a, b) = a_x * b_x + a_y * b_y + a_z * b_z$$

Используется для:

- вычисления углов
- проверки освещенности
- проверки видимости поверхности

4. Освещенность точки

$$E = I(\theta) * \max(0, \cos(\alpha)) / R^2$$

где:

- $I(\theta)$ — сила излучения источника
 - α — угол между нормалью и направлением на источник
 - R — расстояние до источника
-

5. Диаграмма направленности источника

$$I(\theta) = I_0 * \cos^p(\theta)$$

где:

- θ — угол между направлением источника и точкой
 - p — степень направленности
-

6. BRDF (модель отражения)

Диффузная и зеркальная составляющие:

$$\begin{aligned} \text{diffuse} &= k_d \\ \text{specular} &= k_s * (\max(0, \text{dot}(N, H)))^n \end{aligned}$$

где:

- k_d — коэффициент диффузного отражения
 - k_s — коэффициент зеркального отражения
 - n — степень блеска
 - H — средний вектор между светом и наблюдателем
-

7. Поэлементное умножение (Hadamard)

$$(a.x * b.x, a.y * b.y, a.z * b.z)$$

Используется для учета цвета поверхности и источника света.

8. Итоговая яркость

$$L = \sum (\text{diffuse} + \text{specular})$$

с учётом всех источников света.

9. Важное условие (из задания)

Если наблюдатель находится под поверхностью:

$$\text{dot}(N, V) \leq 0 \rightarrow L = 0$$

где:

- V — направление на наблюдателя

Это означает, что тыльная сторона поверхности не освещается.

Шаги алгоритма

1. Задать треугольник (3 точки)
2. Вычислить нормаль поверхности
3. Задать источники света
4. Задать материал поверхности
5. Для каждой точки:
 - перевести $(u, v) \rightarrow P$
 - вычислить направление на источник
 - вычислить освещенность
 - вычислить BRDF
 - проверить видимость (наблюдатель)
 - вычислить итоговую яркость
6. Вывести результаты

Программа для расчета яркости

Программа реализована на языке Python и включает:

- класс векторов (`Vec3`)
- функции:
 - `dot()` — скалярное произведение
 - `hadamard()` — поэлементное умножение
- вычисление:
 - нормали
 - освещенности
 - BRDF
 - итоговой яркости

Пример входных данных

Треугольник

```
P0 = (0, 0, 0)
P1 = (2, 0, 0)
P2 = (0, 2, 0)
```

Материал

```
color = (0.7, 0.7, 0.7)
kd = 0.8
ks = 0.3
shininess = 20
```

Источники света

Источник 1:

```
position = (1, 1, 3)
intensity = (8, 8, 8)
direction = (0, 0, -1)
```

Источник 2:

```
position = (-1, 1.5, 2)
intensity = (4, 3.5, 3.5)
direction = (1, -0.2, -1)
```

Точки (локальные координаты)

```
(0.1, 0.1)
(0.3, 0.2)
(0.5, 0.2)
(0.2, 0.6)
(0.3, 0.3)
```

Результаты вычислений

Наблюдатель сверху

```
Observer = (1, 1, 4)
```

Результат:

```
(0.1, 0.1) → яркость ≠ 0  
(0.3, 0.2) → яркость ≠ 0  
(0.5, 0.2) → яркость ≠ 0  
(0.2, 0.6) → яркость ≠ 0  
(0.3, 0.3) → яркость ≠ 0
```

Наблюдатель снизу

```
Observer = (1, 1, -4)
```

Результат:

```
все точки → яркость = (0, 0, 0)
```

Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован алгоритм вычисления яркости точки на поверхности с учетом:

- геометрии поверхности
- положения источников света
- направленности излучения
- свойств материала

Экспериментально подтверждено, что:"

- при наблюдении с освещенной стороны яркость положительная
- при наблюдении с тыльной стороны яркость равна нулю

Это соответствует физической модели освещения и условиям задания.

Используемая литература

1. Жданов Д.Д., Потемин И.С., Жданов А.Д.
Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики
2. Жданов Д.Д., Потемин И.С., Жданов А.Д.
Методы расчёта глобальной освещённости